LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - AXIOMAS DA PROBABILIDADE - PROBABILIDADE BÁSICA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA - DEPARTAMENTO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS

Os exercícios assinalados com (**) possuem nível mais avançado.

1. Em um experimento, um dado é rolado continuamente até que um 6 apareça, momento em que o experimento é interrompido. Qual é o espaço amostral do experimento? Chame de E_n o evento em que o dado é rolado n vezes para que o experimento seja finalizado. Que pontos do espaço amostral estão contidos em E_n? O que é $(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n)^c$?

Solução.

O espaço amostral pode ser descrito como

$$\Omega = \{(6), (x_1, 6), (x_1, x_2, 6), \ldots\},$$

onde, para cada $k \geq 2$, temos $x_1, \ldots, x_{k-1} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Em outras palavras, Ω é o conjunto de todas as sequências finitas de resultados que terminam no primeiro aparecimento do número 6, e cujos termos anteriores, se existirem, pertencem a $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Para cada $n \geq 1$, o evento E_n consiste nos resultados em que o experimento termina exatamente na n-ésima jogada. Logo,

$$E_n = \{(x_1, \ldots, x_{n-1}, 6) : x_1, \ldots, x_{n-1} \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\}.$$

Assim,

$$E_1 = \{(6)\},$$

$$E_2 = \{(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6)\},$$

e, em geral, E_n contém todas as sequências de comprimento n cujos primeiros $n - 1$ termos são diferentes de 6 e cujo último termo é 6.

Observe que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

corresponde ao conjunto de todos os resultados em que o número 6 aparece em algum momento (isto é, o experimento termina).

Logo,

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)^c = \{(x_1, x_2, \ldots) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \ \forall i\},$$

ou seja, o evento em que o número 6 nunca aparece.

Date: 30-03-2026.

2. Dois dados são lançados. Seja E o evento em que a soma dos dados é ímpar, F o evento em que o número 1 sai em pelo menos um dos dados, e G o evento em que a soma dos dados é igual a 5. Descreva os eventos $E \cap F$, $E \cup F$, $F \cap G$, $E \cap F^c$ e $E \cap F \cap G$.

Solução.
Considere o espaço amostral

$$\Omega = \{(i,j) : i,j \in \{1,2,3,4,5,6\}\}.$$

Temos:

$$E = \{(i,j) : i+j \text{ é ímpar}\},$$
$$F = \{(1,j) : j = 1,\ldots,6\} \cup \{(i,1) : i = 2,\ldots,6\},$$
$$G = \{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}.$$

1. $E \cap F$:

$$E \cap F = \{(1,2),(1,4),(1,6),(2,1),(4,1),(6,1)\}.$$

2. $E \cup F$:

$$\begin{aligned} E \cup F = \{&(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),\\ &(2,1),(3,1),(4,1),(5,1),(6,1),\\ &(2,3),(2,5),(3,2),(3,4),(3,6),\\ &(4,3),(4,5),(5,2),(5,4),(5,6),\\ &(6,3),(6,5)\}. \end{aligned}$$

3. $F \cap G$:

$$F \cap G = \{(1,4),(4,1)\}.$$

4. $E \cap F^c$:

$$\begin{aligned} E \cap F^c = \{&(2,3),(2,5),(3,2),(3,4),(3,6),\\ &(4,3),(4,5),(5,2),(5,4),(5,6),\\ &(6,3),(6,5)\}. \end{aligned}$$

5. $E \cap F \cap G$:

$$E \cap F \cap G = \{(1,4),(4,1)\}.$$

3. A, B e C se alternam jogando uma moeda. O primeiro a tirar cara vence. O espaço amostral deste experimento pode ser definido como

$$S = \{1, 01, 001, 0001, \ldots, 0000\ldots\}.$$

(a) Interprete o espaço amostral.

(b) Defina os eventos a seguir em termos de S:
   (i) A vence.
   (ii) B vence.
   (iii) $(A \cup B)^c$.

Suponha que A jogue a moeda primeiro, então B, então C, então A, e assim por diante.

Solução.

(a) Cada elemento de S representa uma sequência de resultados dos lançamentos da moeda, onde 0 indica coroa e 1 indica cara. A sequência termina no primeiro aparecimento de cara.

Por exemplo:

- 1: o primeiro jogador (A) obtém cara na primeira jogada e vence;
- 01: A tira coroa e B tira cara, então B vence;
- 001: A e B tiram coroa, C tira cara e vence;
- 0001: A, B, C tiram coroa e A tira cara na quarta jogada, vencendo;

Em geral, uma sequência com $n-1$ zeros seguidos de um 1 indica que o jogo termina na n-ésima jogada.

O elemento $0000\ldots$ representa o caso em que nunca ocorre cara (sequência infinita de coroas).

(b) Como os jogadores se alternam na ordem $A, B, C, A, B, C, \ldots$, o vencedor depende da posição do primeiro 1 na sequência.

(i) A vence quando o primeiro 1 aparece nas jogadas $1, 4, 7, \ldots$, isto é, nas posições congruentes a 1 (mod 3). Logo,

$$A = \{1, 0001, 0000001, \ldots\}.$$

(ii) B vence quando o primeiro 1 aparece nas jogadas $2, 5, 8, \ldots$, isto é, nas posições congruentes a 2 (mod 3). Logo,

$$B = \{01, 00001, 00000001, \ldots\}.$$

(iii) O evento $(A \cup B)^c$ corresponde aos resultados em que nem A nem B vencem. Isso ocorre quando C vence ou quando nunca aparece cara. Assim,

$$(A \cup B)^c = \{001, 000001, 000000001, \ldots\} \cup \{0000\ldots\}.$$

4. Um sistema é formado por 5 componentes; cada um deles ou está funcionando ou está estragado. Considere um experimento que consiste em observar a condição de cada componente e represente o resultado do experimento como o vetor $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, onde x_i é igual a 1 se o componente i estiver funcionando e igual a 0 se o componente i estiver estragado.

(a) Existem quantos resultados no espaço amostral deste experimento?

(b) Suponha que o sistema irá funcionar se os componentes 1 e 2 estiverem funcionando, ou se os componentes 3 e 4 estiverem funcionando, ou se os componentes 1, 3 e 5 estiverem funcionando. Seja W o evento em que o sistema irá funcionar. Especifique todos os resultados em W.

(c) Seja A o evento em que os componentes 4 e 5 estão estragados. Quantos resultados estão contidos no evento A?

(d) Escreva todos os resultados no evento $A \cap W$.

Solução.

Cada componente pode estar em um de dois estados: funcionando (1) ou estragado (0). Assim, cada resultado do experimento é um vetor binário de comprimento 5.

(a) O espaço amostral é dado por

$$\Omega = \{0,1\}^5,$$

isto é, o conjunto de todos os vetores $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ com $x_i \in \{0,1\}$.

Logo, o número de elementos do espaço amostral é

$$|\Omega| = 2^5 = 32.$$

(b) O sistema funciona se ocorrer pelo menos uma das seguintes condições:

- $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$,
- $x_3 = 1$ e $x_4 = 1$,
- $x_1 = 1$, $x_3 = 1$ e $x_5 = 1$.

Assim, o evento W é dado pelos seguintes vetores:

$$\begin{aligned} W = \{&(1,1,0,0,0),(1,1,0,0,1),(1,1,0,1,0),(1,1,0,1,1),\\ &(1,1,1,0,0),(1,1,1,0,1),(1,1,1,1,0),(1,1,1,1,1),\\ &(0,0,1,1,0),(0,0,1,1,1),(0,1,1,1,0),(0,1,1,1,1),\\ &(1,0,1,1,0),(1,0,1,1,1),\\ &(1,0,1,0,1),(1,1,1,0,1),(1,0,1,1,1),(1,1,1,1,1)\}. \end{aligned}$$

(c) O evento A, em que os componentes 4 e 5 estão estragados, é dado por

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, 0, 0) : x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\}\}.$$

Logo,

$$|A| = 2^3 = 8.$$

(d) O evento $A \cap W$ consiste nos vetores em que $x_4 = 0$, $x_5 = 0$ e o sistema funciona.

Como $x_4 = 0$, a condição $x_3 = 1$ e $x_4 = 1$ não pode ocorrer. Além disso, como $x_5 = 0$, a condição $x_1 = 1, x_3 = 1, x_5 = 1$ também não pode ocorrer.

Logo, resta apenas a condição $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$.

Portanto,

$$A \cap W = \{(1,1,x_3,0,0) : x_3 \in \{0,1\}\},$$

isto é,

$$A \cap W = \{(1,1,0,0,0),(1,1,1,0,0)\}.$$

5. Suponha que A e B sejam eventos disjuntos para os quais $P(A) = 0{,}3$ e $P(B) = 0{,}5$. Qual é a probabilidade de que:

(a) $A \cup B$ ocorra?

(b) A ocorra mas B não ocorra?

(c) A e B ocorram?

Solução.

Como A e B são eventos disjuntos, temos $A \cap B = \varnothing$ e, portanto,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

(a)

$$P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}5 = 0{,}8.$$

(b) O evento "A ocorre mas B não ocorre" é $A \cap B^c$. Como A e B são disjuntos, temos $A \subset B^c$, logo

$$A \cap B^c = A.$$

Portanto,

$$P(A \cap B^c) = P(A) = 0{,}3.$$

(c) Como A e B são disjuntos,

$$P(A \cap B) = 0.$$

6. Uma escola fundamental oferece três cursos de línguas: um de espanhol, um de francês e outro de alemão. As classes estão abertas para todos os 100 estudantes da escola. Há 28 estudantes na classe de espanhol, 26 na classe de francês e 16 na classe de alemão. Há 12 estudantes que fazem aulas de espanhol e francês, 4 que fazem aulas de espanhol e alemão, 6 que fazem aulas de francês e alemão. Além disso, há 2 estudantes fazendo os três cursos.

(a) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de ele ou ela não esteja matriculado(a) em nenhum dos cursos?

(b) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ele ou ela esteja fazendo exatamente um curso de línguas?

(c) Se dois estudantes são escolhidos aleatoriamente, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja fazendo um curso de línguas?

Solução.

Sejam E, F e A os eventos correspondentes, respectivamente, aos estudantes matriculados em espanhol, francês e alemão. Temos:

$$|E| = 28, \qquad |F| = 26, \qquad |A| = 16,$$
$$|E \cap F| = 12, \qquad |E \cap A| = 4, \qquad |F \cap A| = 6,$$
$$|E \cap F \cap A| = 2.$$

Pelo princípio da inclusão-exclusão,

$$|E \cup F \cup A| = |E| + |F| + |A| - |E \cap F| - |E \cap A| - |F \cap A| + |E \cap F \cap A|.$$

Logo,

$$|E \cup F \cup A| = 28 + 26 + 16 - 12 - 4 - 6 + 2 = 50.$$

Portanto, 50 estudantes fazem pelo menos um curso de línguas, e 50 não fazem nenhum.

(a) A probabilidade de que um estudante escolhido aleatoriamente não esteja matriculado em nenhum dos cursos é

$$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}.$$

(b) Vamos calcular o número de estudantes que fazem exatamente um curso.

Os que fazem somente espanhol são

$$|E| - |E \cap F| - |E \cap A| + |E \cap F \cap A| = 28 - 12 - 4 + 2 = 14.$$

Os que fazem somente francês são

$$|F| - |E \cap F| - |F \cap A| + |E \cap F \cap A| = 26 - 12 - 6 + 2 = 10.$$

Os que fazem somente alemão são

$$|A| - |E \cap A| - |F \cap A| + |E \cap F \cap A| = 16 - 4 - 6 + 2 = 8.$$

Assim, o número de estudantes que fazem exatamente um curso é

$$14 + 10 + 8 = 32.$$

Portanto, a probabilidade pedida é

$$\frac{32}{100} = \frac{8}{25}.$$

(c) Como 50 estudantes fazem pelo menos um curso de línguas, 50 não fazem nenhum. O número de maneiras de escolher 2 estudantes dentre os 100 é

$$\binom{100}{2}.$$

O número de maneiras de escolher 2 estudantes que não fazem nenhum curso é

$$\binom{50}{2}.$$

Logo, a probabilidade de que pelo menos um dos dois escolhidos faça algum curso de línguas é

$$1 - \frac{\binom{50}{2}}{\binom{100}{2}}.$$

Como

$$\binom{50}{2} = 1225 \qquad \text{e} \qquad \binom{100}{2} = 4950,$$

obtemos

$$1 - \frac{1225}{4950} = 1 - \frac{49}{198} = \frac{149}{198}.$$

7. Certa cidade com uma população de 100.000 habitantes possui 3 jornais: I, II e III. As proporções de moradores que leem esses jornais são as seguintes:

$$\text{I: } 10\%, \quad \text{II: } 8\%, \quad \text{III: } 4\%,$$

$$\text{I e II: } 6\%, \quad \text{I e III: } 3\%, \quad \text{II e III: } 2\%, \quad \text{I, II e III: } 1\%.$$

(Essa lista nos diz, por exemplo, que 6.000 pessoas leem jornais I e II.)

(a) Determine o número de pessoas que leem apenas um jornal.

(b) Quantas pessoas leem pelo menos dois jornais?

(c) Se I e II são jornais matutinos e III é um jornal vespertino, quantas pessoas leem pelo menos um jornal matutino mais um jornal vespertino?

(d) Quantas pessoas não leem nenhum jornal?

(e) Quantas pessoas leem apenas um jornal matutino e um jornal vespertino?

Solução.

Sejam I, II e III os conjuntos dos moradores que leem, respectivamente, os jornais I, II e III. Como a população é de 100.000 habitantes, os dados do enunciado fornecem:

$$|I| = 10.000, \qquad |II| = 8.000, \qquad |III| = 4.000,$$

$$|I \cap II| = 6.000, \qquad |I \cap III| = 3.000, \qquad |II \cap III| = 2.000,$$

$$|I \cap II \cap III| = 1.000.$$

Vamos primeiro determinar quantas pessoas leem somente cada jornal.

Os que leem apenas o jornal I são

$$|I| - |I \cap II| - |I \cap III| + |I \cap II \cap III| = 10.000 - 6.000 - 3.000 + 1.000 = 2.000.$$

Os que leem apenas o jornal II são

$$|II| - |I \cap II| - |II \cap III| + |I \cap II \cap III| = 8.000 - 6.000 - 2.000 + 1.000 = 1.000.$$

Os que leem apenas o jornal III são

$$|III| - |I \cap III| - |II \cap III| + |I \cap II \cap III| = 4.000 - 3.000 - 2.000 + 1.000 = 0.$$

Além disso, os que leem exatamente dois jornais são:

$$|I \cap II \cap III^c| = 6.000 - 1.000 = 5.000,$$
$$|I \cap III \cap II^c| = 3.000 - 1.000 = 2.000,$$
$$|II \cap III \cap I^c| = 2.000 - 1.000 = 1.000.$$

(a) O número de pessoas que leem apenas um jornal é

$$2.000 + 1.000 + 0 = 3.000.$$

(b) O número de pessoas que leem pelo menos dois jornais é

$$5.000 + 2.000 + 1.000 + 1.000 = 9.000.$$

(c) Agora I e II são matutinos e III é vespertino. Queremos contar os moradores que leem pelo menos um jornal matutino e também o jornal vespertino III. Esse conjunto é

$$III \cap (I \cup II).$$

Logo,

$$|III \cap (I \cup II)| = |I \cap III| + |II \cap III| - |I \cap II \cap III| = 3.000 + 2.000 - 1.000 = 4.000.$$

(d) Pelo princípio da inclusão-exclusão,

$$|I \cup II \cup III| = 10.000 + 8.000 + 4.000 - 6.000 - 3.000 - 2.000 + 1.000 = 12.000.$$

Portanto, o número de pessoas que não leem nenhum jornal é

$$100.000 - 12.000 = 88.000.$$

(e) Queremos o número de pessoas que leem exatamente um jornal matutino e um jornal vespertino. Como os matutinos são I e II, e o vespertino é III, isso corresponde aos que leem exatamente I e III, ou exatamente II e III. Assim,

$$|I \cap III \cap II^c| + |II \cap III \cap I^c| = (3.000 - 1.000) + (2.000 - 1.000) = 2.000 + 1.000 = 3.000.$$

8. (**) Se é assumido que todas as $\binom{52}{5}$ mãos de pôquer são igualmente prováveis, qual é a probabilidade de alguém sair com

(a) um *flush* (uma mão é chamada de *flush* se todas as 5 cartas são do mesmo naipe)?

(b) um par (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, b, c, d, onde a, b, c, d são cartas distintas)?

(c) dois pares (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, b, b, c, onde a, b, c são cartas distintas)?

(d) trinca (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, a, b, c, onde a, b, c são cartas distintas)?

(e) quadra (que ocorre quando as cartas são do tipo a, a, a, a, b, onde a e b são cartas distintas)?

Solução.

O número total de mãos de pôquer é

$$\binom{52}{5}.$$

(a) *Flush* (todas as cartas do mesmo naipe).

Escolhemos o naipe (4 opções) e, em seguida, 5 cartas dentre as 13 desse naipe:

$$4\binom{13}{5}.$$

Logo,

$$P(\text{flush}) = \frac{4\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}}.$$

(b) Um par (a, a, b, c, d, com a, b, c, d distintos).

- Escolher o valor do par: $\binom{13}{1}$.
- Escolher 2 dos 4 naipes para esse valor: $\binom{4}{2}$.
- Escolher os valores das outras 3 cartas (distintos entre si e diferentes de a): $\binom{12}{3}$.
- Escolher os naipes dessas 3 cartas: 4^3.

Total:

$$\binom{13}{1}\binom{4}{2}\binom{12}{3}4^3.$$

Logo,

$$P(\text{um par}) = \frac{\binom{13}{1}\binom{4}{2}\binom{12}{3}4^3}{\binom{52}{5}}.$$

(c) Dois pares (a, a, b, b, c).

- Escolher os 2 valores dos pares: $\binom{13}{2}$.
- Escolher 2 naipes para cada par: $\binom{4}{2}^2$.
- Escolher o valor da quinta carta: $\binom{11}{1}$.
- Escolher o naipe dessa carta: 4.

Total:

$$\binom{13}{2}\binom{4}{2}^2\binom{11}{1}4.$$

Logo,

$$P(\text{dois pares}) = \frac{\binom{13}{2}\binom{4}{2}^2\binom{11}{1}4}{\binom{52}{5}}.$$

(d) Trinca (a, a, a, b, c).

- Escolher o valor da trinca: $\binom{13}{1}$.

- Escolher 3 dos 4 naipes: $\binom{4}{3}$.
- Escolher os valores das outras 2 cartas: $\binom{12}{2}$.
- Escolher os naipes dessas cartas: 4^2.

Total:

$$\binom{13}{1}\binom{4}{3}\binom{12}{2}4^2.$$

Logo,

$$P(\text{trinca}) = \frac{\binom{13}{1}\binom{4}{3}\binom{12}{2}4^2}{\binom{52}{5}}.$$

(e) Quadra (a, a, a, a, b).

- Escolher o valor da quadra: $\binom{13}{1}$.
- As 4 cartas desse valor são fixas: $\binom{4}{4} = 1$.
- Escolher o valor da quinta carta: $\binom{12}{1}$.
- Escolher o naipe dessa carta: 4.

Total:

$$\binom{13}{1}\binom{12}{1}4.$$

Logo,

$$P(\text{quadra}) = \frac{\binom{13}{1}\binom{12}{1}4}{\binom{52}{5}}.$$

9. (**) Pôquer com dados é jogado com o lançamento simultâneo de 5 dados. Mostre que

(a) $P(\text{nenhum dado de mesmo valor}) = 0{,}0926$.

(b) $P(\text{um par}) = 0{,}4630$

(c) $P(\text{dois pares}) = 0{,}2315$

(d) $P(\text{trinca}) = 0{,}1543$

(e) $P(\text{uma trinca e um par}) = 0{,}0386$

(f) $P(\text{quadra}) = 0{,}0193$

(g) $P(\text{cinco dados iguais}) = 0{,}0008$

Solução.

Ao lançar 5 dados honestos, o número total de resultados possíveis é

$$6^5 = 7776.$$

Vamos contar, em cada caso, quantos resultados produzem a configuração indicada.

(a) **Nenhum dado de mesmo valor.**

Nesse caso, os 5 valores obtidos devem ser todos distintos. Como há 6 faces possíveis, escolhemos 5 delas e depois as distribuímos nas 5 posições:

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 720.$$

Portanto,

$$P(\text{nenhum dado de mesmo valor}) = \frac{720}{6^5} = \frac{720}{7776} \approx 0{,}0926.$$

(b) **Um par.**
A configuração é do tipo a, a, b, c, d, onde a, b, c, d são distintos.

- Escolher o valor do par: $\binom{6}{1} = 6$.
- Escolher os 3 valores distintos das outras faces: $\binom{5}{3} = 10$.
- Distribuir os possiveis resultados a, a, b, c, d nas 5 posições:

$$\frac{5!}{2!} = 60.$$

Logo, o número de resultados é

$$6\binom{5}{3}\frac{5!}{2!} = 6 \cdot 10 \cdot 60 = 3600.$$

Assim,

$$P(\text{um par}) = \frac{3600}{7776} \approx 0{,}4630.$$

(c) **Dois pares.**
A configuração é do tipo a, a, b, b, c, com a, b, c distintos.

- Escolher os 2 valores que formarão os pares: $\binom{6}{2} = 15$.
- Escolher o valor restante: $\binom{4}{1} = 4$.
- Distribuir a, a, b, b, c nas 5 posições:

$$\frac{5!}{2!2!} = 30.$$

Logo, o número de resultados é

$$\binom{6}{2}\binom{4}{1}\frac{5!}{2!2!} = 15 \cdot 4 \cdot 30 = 1800.$$

Portanto,

$$P(\text{dois pares}) = \frac{1800}{7776} \approx 0{,}2315.$$

(d) **Trinca.**
A configuração é do tipo a, a, a, b, c, com a, b, c distintos.

- Escolher o valor da trinca: $\binom{6}{1} = 6$.
- Escolher os 2 valores restantes: $\binom{5}{2} = 10$.
- Distribuir a, a, a, b, c nas 5 posições:

$$\frac{5!}{3!} = 20.$$

Logo, o número de resultados é

$$6\binom{5}{2}\frac{5!}{3!} = 6 \cdot 10 \cdot 20 = 1200.$$

Assim,

$$P(\text{trinca}) = \frac{1200}{7776} \approx 0{,}1543.$$

(e) **Uma trinca e um par.**
A configuração é do tipo a, a, a, b, b, com $a \neq b$.

- Escolher o valor da trinca: 6.
- Escolher o valor do par: 5.
- Distribuir a, a, a, b, b nas 5 posições:

$$\frac{5!}{3!2!} = 10.$$

Logo, o número de resultados é

$$6 \cdot 5 \cdot \frac{5!}{3!2!} = 6 \cdot 5 \cdot 10 = 300.$$

Portanto,

$$P(\text{uma trinca e um par}) = \frac{300}{7776} \approx 0{,}0386.$$

(f) **Quadra.**
A configuração é do tipo a, a, a, a, b, com $a \neq b$.

- Escolher o valor da quadra: 6.
- Escolher o valor restante: 5.
- Distribuir a, a, a, a, b nas 5 posições:

$$\frac{5!}{4!} = 5.$$

Logo, o número de resultados é

$$6 \cdot 5 \cdot 5 = 150.$$

Assim,

$$P(\text{quadra}) = \frac{150}{7776} \approx 0{,}0193.$$

(g) **Cinco dados iguais.**
Todos os 5 dados devem mostrar o mesmo valor. Há 6 possibilidades:

$$(1,1,1,1,1),\ (2,2,2,2,2),\ \ldots,\ (6,6,6,6,6).$$

Logo,

$$P(\text{cinco dados iguais}) = \frac{6}{7776} \approx 0{,}0008.$$

10. Se 8 torres são colocadas aleatoriamente em um tabuleiro de xadrez, calcule a probabilidade de que nenhuma das torres possa capturar qualquer uma das demais. Isto é, compute a probabilidade de que nenhuma linha contenha mais que uma torre.

Solução.

Vamos considerar que as 8 torres são colocadas uma a uma em casas distintas do tabuleiro. Assim, o número total de resultados possíveis é

$$64 \cdot 63 \cdot 62 \cdots 57 = \frac{64!}{56!}.$$

Agora vamos contar os resultados favoráveis, isto é, aqueles em que nenhuma torre pode capturar outra. Para isso, é necessário e suficiente que não haja duas torres na mesma linha nem na mesma coluna.

Podemos colocar as torres linha por linha:
- para a primeira torre, há 8 escolhas possíveis de coluna;
- para a segunda torre, restam 7 colunas possíveis;
- para a terceira torre, restam 6 colunas possíveis;
- e assim sucessivamente.

Além disso, as 8 linhas podem ser associadas às 8 torres de 8! maneiras. Portanto, o número de resultados favoráveis é

$$8! \cdot 8!.$$

Logo, a probabilidade pedida é

$$P(\text{nenhuma torre captura outra}) = \frac{8!\,8!}{64 \cdot 63 \cdot 62 \cdots 57} = \frac{(8!)^2}{64 \cdot 63 \cdot 62 \cdots 57}.$$

Equivalentemente,

$$P(\text{nenhuma torre captura outra}) = \frac{(8!)^2\,56!}{64!}.$$

11. Uma pequena organização comunitária é formada por 20 famílias, das quais 4 têm uma criança, 8 têm duas crianças, 5 têm três crianças, 2 têm quatro crianças e 1 tem 5 crianças.

(a) Se uma dessas famílias é escolhida aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ela tenha i crianças, $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

(b) Se uma das crianças é escolhidas aleatoriamente, qual é a probabilidade de que venha de uma família com i crianças, $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

(c) (**) Se duas das crianças são escolhidas aleatoriamente, qual é a probabilidade de que as duas venham de uma família com i crianças, $i = 1, 2, 3, 4, 5$?

Solução.
Temos 20 famílias, distribuídas da seguinte forma:

número de crianças (i)	1	2	3	4	5
número de famílias	4	8	5	2	1

O número total de crianças é

$$4 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 4 + 16 + 15 + 8 + 5 = 48.$$

(a) Se uma família é escolhida aleatoriamente, então todas as 20 famílias são igualmente prováveis. Logo,

$$P(\text{família tem } i \text{ crianças}) = \frac{\text{número de famílias com } i \text{ crianças}}{20}.$$

Portanto,

$$P(i=1) = \frac{4}{20}, \qquad P(i=2) = \frac{8}{20}, \qquad P(i=3) = \frac{5}{20}, \qquad P(i=4) = \frac{2}{20}, \qquad P(i=5) = \frac{1}{20}.$$

(b) Agora escolhe-se uma criança aleatoriamente. Como todas as 48 crianças são igualmente prováveis, a probabilidade de que a criança escolhida venha de uma família com i crianças é

$$\frac{\text{número de crianças que pertencem a famílias com } i \text{ crianças}}{48}.$$

Assim,

$$P(i=1) = \frac{4 \cdot 1}{48} = \frac{4}{48},$$
$$P(i=2) = \frac{8 \cdot 2}{48} = \frac{16}{48},$$
$$P(i=3) = \frac{5 \cdot 3}{48} = \frac{15}{48},$$
$$P(i=4) = \frac{2 \cdot 4}{48} = \frac{8}{48},$$
$$P(i=5) = \frac{1 \cdot 5}{48} = \frac{5}{48}.$$

(c) Agora escolhem-se duas crianças aleatoriamente, sem reposição. O número total de pares de crianças é

$$\binom{48}{2}.$$

Queremos a probabilidade de que as duas crianças escolhidas venham de uma mesma família com i crianças.

- Para $i = 1$, isso é impossível, pois uma família com 1 criança não pode fornecer um par. Logo,

$$P(i=1) = 0.$$

- Para $i = 2$, cada família fornece $\binom{2}{2} = 1$ par. Como há 8 dessas famílias, o número de pares favoráveis é

$$8\binom{2}{2} = 8.$$

Portanto,

$$P(i=2) = \frac{8\binom{2}{2}}{\binom{48}{2}} = \frac{8}{\binom{48}{2}}.$$

- Para $i = 3$, cada família fornece $\binom{3}{2} = 3$ pares. Como há 5 dessas famílias, o número de pares favoráveis é

$$5\binom{3}{2} = 15.$$

Portanto,

$$P(i=3) = \frac{5\binom{3}{2}}{\binom{48}{2}} = \frac{15}{\binom{48}{2}}.$$

- Para $i = 4$, cada família fornece $\binom{4}{2} = 6$ pares. Como há 2 dessas famílias, o número de pares favoráveis é

$$2\binom{4}{2} = 12.$$

Portanto,

$$P(i=4) = \frac{2\binom{4}{2}}{\binom{48}{2}} = \frac{12}{\binom{48}{2}}.$$

- Para $i = 5$, a única família fornece
$$\binom{5}{2} = 10$$
pares. Portanto,
$$P(i = 5) = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{48}{2}} = \frac{10}{\binom{48}{2}}.$$

Como
$$\binom{48}{2} = 1128,$$
obtemos
$$P(i = 1) = 0, \qquad P(i = 2) = \frac{8}{1128}, \qquad P(i = 3) = \frac{15}{1128}, \qquad P(i = 4) = \frac{12}{1128}, \qquad P(i = 5) = \frac{10}{1128}.$$

12. Rola-se um par de dados honestos. Qual é a probabilidade de o segundo dado sair com um valor maior do que o primeiro?

Solução.

O espaço amostral é
$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\},$$
com $|\Omega| = 36$, todos igualmente prováveis.

Queremos a probabilidade do evento
$$A = \{(i, j) : j > i\},$$
isto é, o segundo dado ser maior que o primeiro.

Para cada valor do primeiro dado i, contamos quantos valores de j satisfazem $j > i$:

i	$\#\{j : j > i\}$
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
6	0

Logo, o número de casos favoráveis é
$$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.$$

Portanto,
$$P(A) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}.$$

13. Se dois dados são rolados, qual é a probabilidade de que a soma das faces para cima seja igual a i? Determine essa probabilidade para $i = 2, 3, \ldots, 11, 12$.

Solução.

O espaço amostral é
$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\},$$
com $|\Omega| = 36$, todos igualmente prováveis.

Seja $S = i + j$ a soma das faces. Para cada valor possível de $s \in \{2, 3, \ldots, 12\}$, contamos o número de pares (i, j) tais que $i + j = s$.

s	número de pares	$P(S=s)$
2	1	$\frac{1}{36}$
3	2	$\frac{2}{36}$
4	3	$\frac{3}{36}$
5	4	$\frac{4}{36}$
6	5	$\frac{5}{36}$
7	6	$\frac{6}{36}$
8	5	$\frac{5}{36}$
9	4	$\frac{4}{36}$
10	3	$\frac{3}{36}$
11	2	$\frac{2}{36}$
12	1	$\frac{1}{36}$

Logo, para $s = 2, 3, \ldots, 12$,

$$P(S=s) = \frac{\#\{(i,j) \in \Omega : i+j=s\}}{36},$$

com os valores dados na tabela acima.

14. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 7 bolas pretas. Os jogadores A e B retiram bolas da urna alternadamente até que uma bola vermelha seja selecionada. Determine a probabilidade de A selecionar uma bola vermelha. (A tira a primeira bola, depois B, e assim por diante. Não há devolução das bolas retiradas.)

Solução.

Sejam 3 bolas vermelhas e 7 pretas (total 10). Os jogadores A e B retiram sem reposição, alternadamente, até sair a primeira vermelha. A vence se a primeira vermelha aparecer em uma jogada ímpar.

Seja E_n o evento de que a primeira vermelha aparece na n-ésima retirada. Então A vence em $n = 1, 3, 5, 7$ (não pode ir além de 7, pois após 7 pretas a 8ª é certamente vermelha).

Calculando para $n = 1, 3, 5, 7$:

$$P(E_1) = \frac{3}{10},$$

$$P(E_3) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{7}{40},$$

$$P(E_5) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{12},$$

$$P(E_7) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{120}.$$

Logo, a probabilidade de A vencer é

$$P(A) = P(E_1) + P(E_3) + P(E_5) + P(E_7) = \frac{3}{10} + \frac{7}{40} + \frac{1}{12} + \frac{1}{120}.$$

Portanto,

$$\boxed{P(A) = \frac{17}{30}}.$$

15. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 6 bolas azuis e 8 bolas verdes. Se um conjunto de 3 bolas é selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade de que cada uma das bolas seja

(a) da mesma cor?

(b) de cores diferentes?

Solução.

A urna contém $5+6+8=19$ bolas. O número total de maneiras de escolher 3 bolas é

$$\binom{19}{3}.$$

(a) **Todas as bolas da mesma cor.**

Isso pode ocorrer se as 3 bolas forem todas vermelhas, todas azuis ou todas verdes.

$$\text{vermelhas: } \binom{5}{3}, \quad \text{azuis: } \binom{6}{3}, \quad \text{verdes: } \binom{8}{3}.$$

Logo, o número de casos favoráveis é

$$\binom{5}{3}+\binom{6}{3}+\binom{8}{3}=10+20+56=86.$$

Portanto,

$$P(\text{mesma cor})=\frac{86}{\binom{19}{3}}.$$

Como

$$\binom{19}{3}=969,$$

obtemos

$$P(\text{mesma cor})=\frac{86}{969}.$$

(b) **Todas as bolas de cores diferentes.**

Nesse caso, escolhemos uma bola de cada cor:

$$5\cdot 6\cdot 8=240.$$

Logo,

$$P(\text{cores diferentes})=\frac{240}{\binom{19}{3}}=\frac{240}{969}.$$

16. Uma urna contém n bolas brancas e m bolas pretas, onde n e m são números positivos.

(a) Se duas bolas são retiradas da urna aleatoriamente, qual é a probabilidade de que elas sejam da mesma cor?

(b) Se uma bola é retirada da urna aleatoriamente e então recolocada antes que a segunda bola seja retirada, qual é a probabilidade de que as bolas saiam da mesma cor?

(c) (**) Mostre que a probabilidade calculada na letra (b) é sempre maior do que aquela calculada na letra (a).

Solução.

A urna contém n bolas brancas e m bolas pretas, totalizando $n+m$ bolas.

(a) **Sem reposição.**
O número total de maneiras de retirar 2 bolas é
$$\binom{n+m}{2}.$$
O número de maneiras de retirar 2 bolas da mesma cor é
$$\binom{n}{2}+\binom{m}{2}.$$
Logo,
$$P(\text{mesma cor}) = \frac{\binom{n}{2}+\binom{m}{2}}{\binom{n+m}{2}} = \frac{\frac{n(n-1)}{2}+\frac{m(m-1)}{2}}{\frac{(n+m)(n+m-1)}{2}}.$$
Simplificando,
$$P(\text{mesma cor}) = \frac{n(n-1)+m(m-1)}{(n+m)(n+m-1)}.$$

(b) **Com reposição.**
Agora as retiradas são independentes. A probabilidade de obter duas bolas da mesma cor é
$$P(\text{duas brancas}) + P(\text{duas pretas}).$$
Assim,
$$P(\text{mesma cor}) = \left(\frac{n}{n+m}\right)^2 + \left(\frac{m}{n+m}\right)^2 = \frac{n^2+m^2}{(n+m)^2}.$$

(c) **Comparação.**
Vamos comparar as duas probabilidades:
$$\frac{n^2+m^2}{(n+m)^2} \quad \text{e} \quad \frac{n(n-1)+m(m-1)}{(n+m)(n+m-1)}.$$
Note que
$$n(n-1)+m(m-1) = n^2+m^2-(n+m).$$
Logo,
$$P_{(\text{a})} = \frac{n^2+m^2-(n+m)}{(n+m)(n+m-1)}.$$
Portanto,
$$P_{(\text{b})} - P_{(\text{a})} = \frac{n^2+m^2}{(n+m)^2} - \frac{n^2+m^2-(n+m)}{(n+m)(n+m-1)}.$$
Colocando em denominador comum $(n+m)^2(n+m-1)$, obtemos
$$P_{(\text{b})} - P_{(\text{a})} = \frac{nm}{(n+m)^2(n+m-1)}.$$
Como $n, m > 0$, segue que
$$P_{(\text{b})} - P_{(\text{a})} > 0.$$
Portanto,
$$P_{(\text{b})} > P_{(\text{a})},$$
isto é, a probabilidade com reposição é sempre maior.

17. Um grupo de indivíduos contendo m meninos e n garotas é alinhado de forma aleatória; isto é, supõe-se que cada uma das $(m+n)!$ permutações seja igualmente provável. Qual é a probabilidade de que a pessoa na i-ésima posição, $1 \leq i \leq m+n$, seja uma garota?

Solução.

Como todas as $(m+n)!$ permutações são igualmente prováveis, cada uma das $m+n$ pessoas tem a mesma probabilidade de ocupar a i-ésima posição.

Como há n garotas entre as $m+n$ pessoas, a probabilidade de que a pessoa na i-ésima posição seja uma garota é

$$\frac{n}{m+n}.$$

Portanto,

$$\boxed{P(\text{a pessoa na } i\text{-ésima posição é uma garota}) = \frac{n}{m+n}}.$$

18. Duas cartas são escolhidas aleatoriamente de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de

(a) ambas serem ases?

(b) ambas terem o mesmo valor?

Solução.

O número total de maneiras de escolher 2 cartas de um baralho de 52 é

$$\binom{52}{2}.$$

(a) **Ambas serem ases.**

Há 4 ases no baralho. Logo, o número de maneiras de escolher 2 ases é

$$\binom{4}{2}.$$

Portanto,

$$P(\text{ambas ases}) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{6}{1326} = \frac{1}{221}.$$

(b) **Ambas terem o mesmo valor.**

Escolhemos primeiro o valor (há 13 possíveis) e depois 2 dos 4 naipes correspondentes:

$$13\binom{4}{2}.$$

Logo,

$$P(\text{mesmo valor}) = \frac{13\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{13 \cdot 6}{1326} = \frac{78}{1326} = \frac{1}{17}.$$

19. Um instrutor propõe para a classe um conjunto de 10 problemas com a informação de que o exame final será formado por uma seleção aleatória de 5 deles. Se um estudante tiver descoberto como resolver 7 dos problemas, qual é a probabilidade de ele ou ela venha a responder corretamente:

(a) todos os 5 problemas?

(b) pelo menos 4 dos problemas?

Solução.

O exame consiste na escolha aleatória de 5 problemas dentre 10, logo o número total de provas possíveis é

$$\binom{10}{5}.$$

O estudante sabe resolver 7 problemas e não sabe 3.

(a) **Responder corretamente todos os 5 problemas.**

Para isso, os 5 problemas escolhidos devem estar entre os 7 que o estudante sabe resolver. Logo, o número de casos favoráveis é

$$\binom{7}{5}.$$

Portanto,

$$P(\text{acertar os } 5) = \frac{\binom{7}{5}}{\binom{10}{5}}.$$

(b) **Responder corretamente pelo menos 4 problemas.**

Isso ocorre em dois casos:

- acertar exatamente 5 problemas;
- acertar exatamente 4 problemas.

Já sabemos que o número de casos com 5 acertos é $\binom{7}{5}$.

Para acertar exatamente 4 problemas, o estudante deve escolher:

- 4 problemas dentre os 7 que ele sabe: $\binom{7}{4}$;
- 1 problema dentre os 3 que ele não sabe: $\binom{3}{1}$.

Logo, o número de casos favoráveis é

$$\binom{7}{5} + \binom{7}{4}\binom{3}{1}.$$

Portanto,

$$P(\text{acertar pelo menos } 4) = \frac{\binom{7}{5} + \binom{7}{4}\binom{3}{1}}{\binom{10}{5}}.$$

20. Existem n meias em uma gaveta, 3 das quais são vermelhas. Qual é o valor de n se a probabilidade de que duas meias vermelhas sejam retiradas aleatoriamente da gaveta é 1/12?

Solução.

O número total de maneiras de escolher 2 meias dentre n é

$$\binom{n}{2}.$$

O número de maneiras de escolher 2 meias vermelhas (há 3 vermelhas) é

$$\binom{3}{2} = 3.$$

Logo,

$$P(\text{duas vermelhas}) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{3}{\binom{n}{2}}.$$

Como essa probabilidade é 1/12, temos

$$\frac{3}{\binom{n}{2}} = \frac{1}{12} \quad \Longrightarrow \quad \binom{n}{2} = 36.$$

Assim,

$$\frac{n(n-1)}{2} = 36 \quad \Longrightarrow \quad n(n-1) = 72.$$

Resolvendo a equação quadrática,

$$n^2 - n - 72 = 0 \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{1 \pm \sqrt{1+288}}{2} = \frac{1 \pm 17}{2}.$$

Como $n > 0$, segue que

$$n = 9.$$

21. (**) Uma cidade contém 4 pessoas que consertam televisões. Se 4 aparelhos estiverem estragados, qual é a probabilidade de que exatamente 2 dos técnicos sejam chamados? Que suposições você está fazendo?

Solução.

Suponha que cada um dos 4 aparelhos escolha, de forma independente e uniforme, um dos 4 técnicos disponíveis. Assim, cada aparelho tem probabilidade 1/4 de ser atribuído a qualquer técnico, e todas as 4^4 atribuições possíveis são igualmente prováveis.

Queremos a probabilidade de que exatamente 2 técnicos distintos sejam chamados.

Primeiro, escolhemos quais são os 2 técnicos que serão chamados:

$$\binom{4}{2} = 6.$$

Fixados dois técnicos, digamos A e B, contamos o número de formas de distribuir os 4 aparelhos entre eles de modo que ambos recebam pelo menos um aparelho.

O número total de atribuições de 4 aparelhos a A e B é $2^4 = 16$. Dentre essas, excluímos as 2 situações em que todos os aparelhos vão para o mesmo técnico (todos para A ou todos para B). Logo, o número de distribuições válidas é

$$2^4 - 2 = 14.$$

Assim, o número total de casos favoráveis é

$$\binom{4}{2} \cdot (2^4 - 2) = 6 \cdot 14 = 84.$$

Como o número total de casos possíveis é $4^4 = 256$, a probabilidade pedida é

$$\frac{84}{256} = \frac{21}{64}.$$

Suposições:

- cada aparelho escolhe um técnico independentemente dos demais;
- cada técnico é igualmente provável de ser escolhido para qualquer aparelho;
- diferentes aparelhos podem ser atribuídos ao mesmo técnico.

22. Se um dado é rolado 4 vezes, qual é a probabilidade de que o 6 saia pelo menos uma vez?

Solução.

Seja A o evento de que o número 6 aparece pelo menos uma vez em 4 lançamentos de um dado honesto.

É mais simples calcular a probabilidade do evento complementar A^c, no qual o número 6 não aparece em nenhum dos 4 lançamentos.

A probabilidade de não sair 6 em um lançamento é $\frac{5}{6}$. Como os lançamentos são independentes,

$$P(A^c) = \left(\frac{5}{6}\right)^4.$$

Logo,

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4.$$

Portanto,

$$\boxed{P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{671}{1296}.}$$

23. Dois dados são jogados n vezes em sequência. Compute a probabilidade de que um duplo 6 apareça pelo menos uma vez. Quão grande precisa ser n para que essa probabilidade seja pelo menos igual a 1/2?

Solução.

Em um lançamento de dois dados honestos, a probabilidade de sair um duplo 6 é

$$p = \frac{1}{36}.$$

Logo, a probabilidade de não sair um duplo 6 em um lançamento é

$$1 - p = \frac{35}{36}.$$

Se os dados são jogados n vezes de forma independente, a probabilidade de que não ocorra nenhum duplo 6 em todos os n lançamentos é

$$\left(\frac{35}{36}\right)^n.$$

Portanto, a probabilidade de que pelo menos um duplo 6 apareça é

$$P(\text{pelo menos um duplo 6}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n.$$

Agora, queremos que essa probabilidade seja pelo menos igual a 1/2, isto é,

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n \geq \frac{1}{2}.$$

Isso equivale a

$$\left(\frac{35}{36}\right)^n \leq \frac{1}{2}.$$

Tomando logaritmos,

$$n \ln\left(\frac{35}{36}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{2}\right).$$

Como $\ln(35/36) < 0$, ao dividir ambos os lados por esse termo o sentido da desigualdade se inverte:

$$n \geq \frac{\ln(1/2)}{\ln(35/36)}.$$

Numericamente,

$$\frac{\ln(1/2)}{\ln(35/36)} \approx 24{,}6.$$

Portanto, o menor inteiro n que satisfaz a condição é

$$\boxed{n = 25.}$$

24. Cinco pessoas, designadas como A, B, C, D, E, são arranjadas em uma sequência linear. Supondo que cada uma das ordenações possíveis seja igualmente provável, qual é a probabilidade de que

(a) exista exatamente uma pessoa entre A e B?

(b) existam exatamente duas pessoas entre A e B?

(c) existam três pessoas entre A e B?

Solução.

O número total de ordenações possíveis das 5 pessoas é

$$5! = 120.$$

Vamos contar, em cada caso, o número de arranjos favoráveis.

(a) **Existe exatamente uma pessoa entre A e B.**

Isso significa que as posições de A e B diferem de 2. Os pares de posições possíveis são

$$(1,3),\ (2,4),\ (3,5),$$

num total de 3 pares.

Para cada par de posições, A e B podem ser distribuídos de 2 maneiras, e as outras 3 pessoas podem ser arranjadas nas 3 posições restantes de 3! maneiras.

Logo, o número de casos favoráveis é

$$3 \cdot 2 \cdot 3! = 3 \cdot 2 \cdot 6 = 36.$$

Portanto,

$$P(\text{exatamente uma pessoa entre } A \text{ e } B) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}.$$

(b) **Existem exatamente duas pessoas entre A e B.**

Agora as posições de A e B devem diferir de 3. Os pares de posições possíveis são

$$(1,4),\ (2,5),$$

num total de 2 pares.

Para cada um deles, A e B podem ser colocados de 2 maneiras, e as outras 3 pessoas de 3! maneiras.

Assim, o número de casos favoráveis é

$$2 \cdot 2 \cdot 3! = 2 \cdot 2 \cdot 6 = 24.$$

Portanto,

$$P(\text{exatamente duas pessoas entre } A \text{ e } B) = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}.$$

(c) **Existem três pessoas entre A e B.**
Isso só ocorre se A e B ocuparem as extremidades da fila, isto é, as posições

$$(1, 5).$$

Há 1 par de posições possível, A e B podem ser distribuídos de 2 maneiras, e as outras 3 pessoas podem ser arranjadas nas 3 posições centrais de 3! maneiras.
Logo, o número de casos favoráveis é

$$1 \cdot 2 \cdot 3! = 1 \cdot 2 \cdot 6 = 12.$$

Portanto,

$$P(\text{exatamente três pessoas entre } A \text{ e } B) = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}.$$

25. (**) Quantas pessoas têm de estar em uma sala para que a probabilidade de que pelo menos duas delas celebrem aniversário no mesmo dia seja igual a 1/2? Suponha que todos os possíveis resultados mensais sejam igualmente prováveis.

Solução.

Suponha que existam 365 dias possíveis para aniversários, todos igualmente prováveis e independentes.

Se n pessoas estão na sala, a probabilidade de que todas tenham aniversários em dias distintos é

$$\frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365-(n-1)}{365}.$$

Logo, a probabilidade de que pelo menos duas delas façam aniversário no mesmo dia é

$$1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}.$$

Queremos encontrar o menor valor de n tal que

$$1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365} \geq \frac{1}{2}.$$

Isto é,

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365} \leq \frac{1}{2}.$$

Calculando sucessivamente, obtemos:

$$P(\text{todos distintos para } n = 22) \approx 0{,}524,$$

$$P(\text{todos distintos para } n = 23) \approx 0{,}493.$$

Assim,

$$P(\text{pelo menos uma coincidência para } n = 22) \approx 0{,}476 < \frac{1}{2},$$

enquanto

$$P(\text{pelo menos uma coincidência para } n = 23) \approx 0{,}507 > \frac{1}{2}.$$

Portanto, o menor número de pessoas necessário é

$$\boxed{23}.$$

26. Um grupo de 6 homens e 6 mulheres é dividido aleatoriamente em 2 grupos de 6 pessoas cada. Qual é a probabilidade de que ambos os grupos possuam o mesmo número de homens?

Solução.

Vamos formar um dos grupos com 6 pessoas; o outro grupo ficará automaticamente determinado. Assim, o número total de maneiras de escolher um grupo de 6 pessoas dentre as 12 é

$$\binom{12}{6}.$$

Para que os dois grupos tenham o mesmo número de homens, cada grupo deve conter exatamente 3 homens e 3 mulheres.

O número de maneiras de formar um grupo com 3 dos 6 homens e 3 das 6 mulheres é

$$\binom{6}{3}\binom{6}{3}.$$

Logo, a probabilidade pedida é

$$\frac{\binom{6}{3}\binom{6}{3}}{\binom{12}{6}}.$$

Como

$$\binom{6}{3} = 20 \qquad \text{e} \qquad \binom{12}{6} = 924,$$

obtemos

$$\frac{20 \cdot 20}{924} = \frac{400}{924} = \frac{100}{231}.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{\binom{6}{3}\binom{6}{3}}{\binom{12}{6}} = \frac{100}{231}.}$$

27. (**) Se quatro casais estão dispostos em linha, determine a probabilidade de que nenhum marido se sente ao lado de sua esposa.

Solução.

Considere os 8 indivíduos distintos. O número total de maneiras de dispô-los em linha é

$$8!.$$

Vamos contar o número de arranjos em que pelo menos um casal fica junto e usar o princípio da inclusão-exclusão.

Seja A_i o evento em que o i-ésimo casal fica sentado lado a lado, $i = 1, 2, 3, 4$.

Se 1 casal deve ficar junto, tratamos esse casal como um bloco. Assim, temos 7 objetos para ordenar, e o casal pode aparecer em 2 ordens internas. Logo,

$$|A_i| = 2 \cdot 7!.$$

Se 2 casais específicos devem ficar juntos, tratamos cada casal como um bloco. Então temos 6 objetos para ordenar, e cada casal pode aparecer em 2 ordens internas:

$$|A_i \cap A_j| = 2^2 \cdot 6!.$$

Se 3 casais específicos devem ficar juntos, então

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = 2^3 \cdot 5!.$$

Se os 4 casais devem ficar juntos, então

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 2^4 \cdot 4!.$$

Pelo princípio da inclusão-exclusão, o número de arranjos em que nenhum casal fica junto é

$$8! - \binom{4}{1} 2 \cdot 7! + \binom{4}{2} 2^2 \cdot 6! - \binom{4}{3} 2^3 \cdot 5! + \binom{4}{4} 2^4 \cdot 4!.$$

Portanto, a probabilidade pedida é

$$\frac{8! - \binom{4}{1} 2 \cdot 7! + \binom{4}{2} 2^2 \cdot 6! - \binom{4}{3} 2^3 \cdot 5! + \binom{4}{4} 2^4 \cdot 4!}{8!}.$$

Agora,

$$8! = 40320, \qquad \binom{4}{1} 2 \cdot 7! = 4 \cdot 2 \cdot 5040 = 40320,$$

$$\binom{4}{2} 2^2 \cdot 6! = 6 \cdot 4 \cdot 720 = 17280,$$

$$\binom{4}{3} 2^3 \cdot 5! = 4 \cdot 8 \cdot 120 = 3840,$$

$$\binom{4}{4} 2^4 \cdot 4! = 1 \cdot 16 \cdot 24 = 384.$$

Logo, o número de arranjos favoráveis é

$$40320 - 40320 + 17280 - 3840 + 384 = 13824.$$

Assim, a probabilidade é

$$\frac{13824}{40320} = \frac{12}{35}.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{12}{35}}.$$

28. Suponha que 5 pessoas devam ser selecionadas aleatoriamente de um grupo de 20 indivíduos formados por 10 casais, e que queiramos determinar $P(N)$, a probabilidade de que os 5 escolhidos não estejam relacionados (isto é, que nenhum par de pessoas selecionadas seja um casal). Determine $P(N)$.

Solução.

O número total de maneiras de escolher 5 pessoas dentre as 20 é

$$\binom{20}{5}.$$

Para que nenhum par de pessoas escolhidas seja um casal, devemos escolher 5 casais dentre os 10 e, de cada casal escolhido, selecionar exatamente uma pessoa.

Assim, o número de escolhas favoráveis é:

- escolher quais 5 casais contribuirão com uma pessoa: $\binom{10}{5}$;
- para cada um desses 5 casais, escolher uma das 2 pessoas: 2^5.

Logo, o número de casos favoráveis é

$$\binom{10}{5}2^5.$$

Portanto,

$$P(N) = \frac{\binom{10}{5}2^5}{\binom{20}{5}}.$$

Como

$$\binom{10}{5} = 252 \qquad \text{e} \qquad \binom{20}{5} = 15504,$$

obtemos

$$P(N) = \frac{252 \cdot 32}{15504} = \frac{8064}{15504} = \frac{24}{77}.$$

Assim,

$$\boxed{P(N) = \frac{\binom{10}{5}2^5}{\binom{20}{5}} = \frac{24}{77}.}$$

29. No jogo de *bridge*, o baralho de 52 cartas é inteiramente distribuído entre 4 jogadores. Qual é a probabilidade de

(a) um dos jogadores receber todas as treze cartas do naipe de espadas?

(b) cada jogador receber um ás?

Solução.

Em uma distribuição de *bridge*, cada jogador recebe 13 cartas. Todas as distribuições possíveis são igualmente prováveis.

(a) **Um dos jogadores receber todas as 13 cartas de espadas.**

Fixe um jogador. A probabilidade de que ele receba todas as 13 cartas de espadas é

$$\frac{\binom{39}{0}}{\binom{52}{13}} = \frac{1}{\binom{52}{13}},$$

pois as 13 cartas desse jogador devem ser exatamente as 13 espadas.

Como há 4 jogadores e esses eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que algum jogador receba todas as 13 espadas é

$$\frac{4}{\binom{52}{13}}.$$

(b) **Cada jogador receber exatamente um ás.**

Primeiro, distribuímos os 4 ases entre os 4 jogadores, um para cada jogador. Há

$$4!$$

maneiras de fazer isso.

Agora, para completar as mãos, cada jogador deve receber mais 12 cartas dentre as 48 cartas restantes. O número total de maneiras de distribuir essas cartas é

$$\binom{48}{12}\binom{36}{12}\binom{24}{12}\binom{12}{12}.$$

Por outro lado, o número total de distribuições possíveis das 52 cartas é

$$\binom{52}{13}\binom{39}{13}\binom{26}{13}\binom{13}{13}.$$

Logo, a probabilidade de que cada jogador receba exatamente um ás é

$$\frac{4!\,\binom{48}{12}\binom{36}{12}\binom{24}{12}\binom{12}{12}}{\binom{52}{13}\binom{39}{13}\binom{26}{13}\binom{13}{13}}.$$

Simplificando, obtemos

$$\frac{4!\,\binom{48}{12}\binom{36}{12}\binom{24}{12}}{\binom{52}{13}\binom{39}{13}\binom{26}{13}}.$$